Ficha de Exercícios — Monotonia, Extremos e Otimização

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando um quadro de variação sempre que estudares a monotonia.

1. Monotonia e Extremos

Estuda a monotonia e determina os extremos relativos de cada função.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 2$
2. $f(x) = x^3 - 3x$
3. $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$
4. $f(x) = x^4 - 8x^2$
5. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$
6. $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$
7. $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$
8. $f(x) = \dfrac{x^2}{x - 1}$
9. $f(x) = x\sqrt{4 - x}, \quad \text{em }]-\infty, 4]$

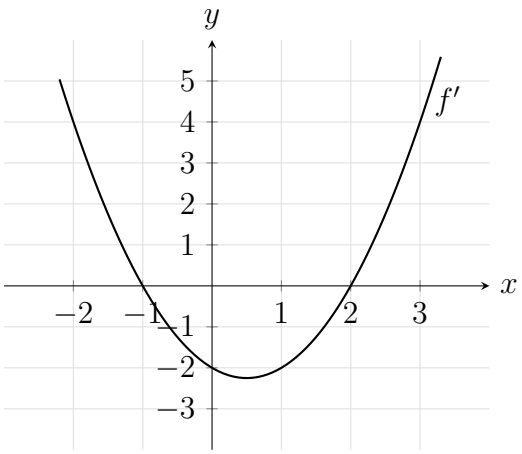
2. Extremos Absolutos num Intervalo Fechado

Determina o máximo e o mínimo absolutos de f no intervalo indicado.

1. $f(x) = x^2 - 4x + 1, \quad \text{em } [0, 5]$
2. $f(x) = x^3 - 12x, \quad \text{em } [-3, 3]$
3. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x, \quad \text{em } [-2, 3]$
4. $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 4}, \quad \text{em } [0, 4]$
5. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3, \quad \text{em } [-2, 2]$

3. Leitura do Gráfico da Derivada

O gráfico representa a derivada f' de uma função f, de domínio $\mathbb{R}$.



1. Indica os intervalos onde f é crescente e onde é decrescente.

2. Indica as abcissas dos extremos relativos de f e classifica-os.

3. Em que ponto a reta tangente ao gráfico de f tem declive mínimo?

4. Sabendo que $f'(x) = (x+1)(x-2)$ e $f(0) = 1$, determina $f(x)$.

4. Problemas de Otimização

Resolve, apresentando a função a otimizar e o seu domínio.

1. Determina dois números positivos cuja soma é 20 e cujo produto é máximo.

2. Com 60 m de rede, quer-se vedar um terreno retangular. Que dimensões dão área máxima?

3. De uma folha quadrada de cartão com 30 cm de lado cortam-se quadrados iguais nos cantos para fazer uma caixa sem tampa. Qual deve ser o lado dos quadrados cortados para o volume ser máximo?

4. Uma lata cilíndrica deve ter 500 cm^3 de volume. Determina o raio que minimiza a área total de material. (Arredonda às décimas.)

5. Determina o ponto da reta $y = 2x + 1$ mais próximo do ponto $(4, 0)$.

6. Um retângulo está inscrito na parábola $y = 12 - x^2$ e no eixo Ox, com dois vértices sobre o eixo. Determina as dimensões que maximizam a área.

7. O lucro de uma empresa na venda de x unidades é $L(x) = -0{,}02x^2 + 40x - 5\,000$ euros. Quantas unidades maximizam o lucro? Qual é o lucro máximo?

8. Uma janela tem a forma de um retângulo encimado por um semicírculo. O perímetro é 8 m. Que dimensões maximizam a área? (Arredonda às centésimas.)

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. Determina a e b de modo que $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ tenha um mínimo relativo no ponto $(2, -3)$.

2. Mostra que, de todos os retângulos com o mesmo perímetro, o quadrado é o que tem maior área.

3. Um homem está num barco a 3 km da costa (ponto mais próximo P) e quer chegar a uma aldeia na costa a 6 km de P. Rema a 4 km/h e caminha a 5 km/h. Onde deve desembarcar para chegar o mais depressa possível?

4. Mostra que a equação $x^3 + 3x + 1 = 0$ tem exatamente uma solução real. (Usa a monotonia e o teorema de Bolzano.)